



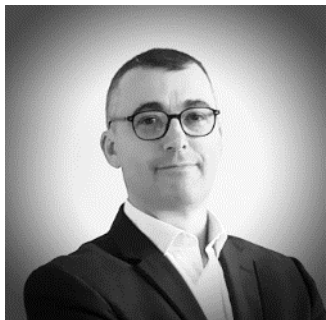
Projet MES4.0

Du MES au tableau de bord

Auteur : Benoit Riou
benoit.riou@statandmore.com

Le 1er Octobre 2026





Titre : Directeur Général Stat & More

Expertise : Data Mining, Traitement de données, Multi-sectorielle

Formation : Ingénieur ONIRIS – Spécialisation en Sciences et Méthodes d'Aide à la Décision

Benoit commence sa carrière en 1998, dans l'univers de l'analyse sensorielle où il a acquis une expertise dans la cartographie externe des préférences et les typologies.

En 2000, Benoit rejoint Synovate pour y créer une unité traitement de données et un service informatique. De 2005 à 2012, Benoît sera responsable scientifique pour le groupe Synovate collaborant avec une cinquantaine de confrères dans le monde sur des projets d'innovation statistique. En 2008, il évoluera vers la direction des Opérations de Synovate France, puis deviendra Directeur Général Adjoint d'Ipsos Observer en 2011.

En 2013, Benoit crée Stat & More, une société spécialisée dans le conseil statistique et le traitement des données, basée au Mans.

Stat & More s'appuie sur un réseau d'experts indépendants. Ce réseau lui permet de prendre en charge des dossiers complexes et d'être force de propositions et de conseils en amont, dès le lancement de votre projet.

Benoit est également professeur vacataire à Lyon II en BUT Sciences des données, et au CNAM du Mans en Licence 3 en Gestion des ressources humaines, module Data RH.

1. Comment lire ce cours

2. 1. Théorie

3. 2. Le projet MES4.0

4. 3. Organisation de l'année

5. 4. Règles du jeu

6. 5. Notation et usage des LLM

7. Annexes



THÉORIE

Les notions à maîtriser :
indicateurs, TRS,
tableaux de bord,
analyse fonctionnelle,
architecture, sécurité.

PROJET

Le cas T'EleFan, la base
MES4 de la ligne Festo,
vos livrables et les
exigences techniques.

ORGANISATION

Les groupes, les
binômes avec QLIO, le
calendrier, les jalons et
la gestion du temps.

RÈGLES DU JEU

La relation client-
fournisseur, Git, les
livraisons et la charte
d'usage des LLM.

NOTATION

Les évaluations, les
coefficients, les grilles et
les contrôles de
correction.

ATELIER · durée

Les slides marquées **ATELIER** sont des temps actifs : vous produisez, vous débattiez et vous restituez devant le groupe. Elles sont préparées pour être faites en séance, pas à la maison.

T'EleFan · Direction des opérations
QLIO, commanditaire

Équipe QLIO = votre CLIENT

- ✓ Production, Qualité, Maintenance, Supply & achats, Contrôle de gestion
- ✓ Rédige le cahier des charges
- ✓ Fournit les jeux de test
- ✓ Recette votre application

Besoins, CDC, recette

Faisabilité, maquette, application

Équipe SD = le FOURNISSEUR

- ✓ Société « SD »
- ✓ Valide la faisabilité des besoins
- ✓ Conçoit, développe et documente
- ✓ Livre une application installable

Experts techniques : **Matthieu Guillot**, **Benoit Riou**, **Pierre-Alexandre Gless**. Votre client n'est pas informaticien : tout ce que vous livrez doit être **compréhensible** et **installable** par lui.

2. Le projet MES4.0



80 000

téléphones produits en 2025

90 000

commandés par OpéraTel sur 18 mois

× 1,75

le volume à tenir

2027

audit fournisseur au printemps

« Quelle est votre cadence réelle ? Votre taux de rebut ? Votre poste goulot ? » :
aujourd'hui, T'EleFan ne sait pas répondre.

Le MES enregistre des milliers d'événements, mais aucun écran ne les montre. Votre tableau de bord sera la réponse de T'EleFan à l'auditeur.

ID	Nom dans MES4	Poste
1	CP-F-ASRS32-P	Magasin automatique palettes
2	CP-AM-iPICK	Pick-by-light
3	CP-AM-CAM	Caméra de contrôle
4	CP-AM-MAG-BACK	Magasin coques arrière
5	CP-AM-MPRESS	Presse
6	CP-AM-MAN	Poste manuel
7	CP-F-COBOT	Cobot UR3e (fusibles)
8	CP-F-ASRS20-B	Magasin automatique boîtes
9	MAN-MOBILE	Poste manuel mobile
10	LOG-MR-B	Robotino (robot mobile)
90	SPARE PARTS	Stock pièces de rechange

Le produit fabriqué

Module avant du T'EleFan One : coque en 4 couleurs, carte électronique et 0 à 2 fusibles.

Source

Table **tblresource** du dump MES4 du 27/03/2025.
Correspondance des postes à vérifier lors de la démonstration.

Vos 5 clients QLIO et leurs questions

PROJET

Production

Combien de modules par heure ? Quel poste ralentit la ligne ?

Qualité

Quelle part est rejetée ?
Quel défaut revient le plus ?

Maintenance

Quel poste tombe le plus en erreur ? Combien de temps perd-on ?

Supply & achats

Magasins pleins ou vides ?
Temps de passage d'un module ?

Contrôle de gestion

Coût d'un rebut ? Coût d'une heure d'arrêt ?

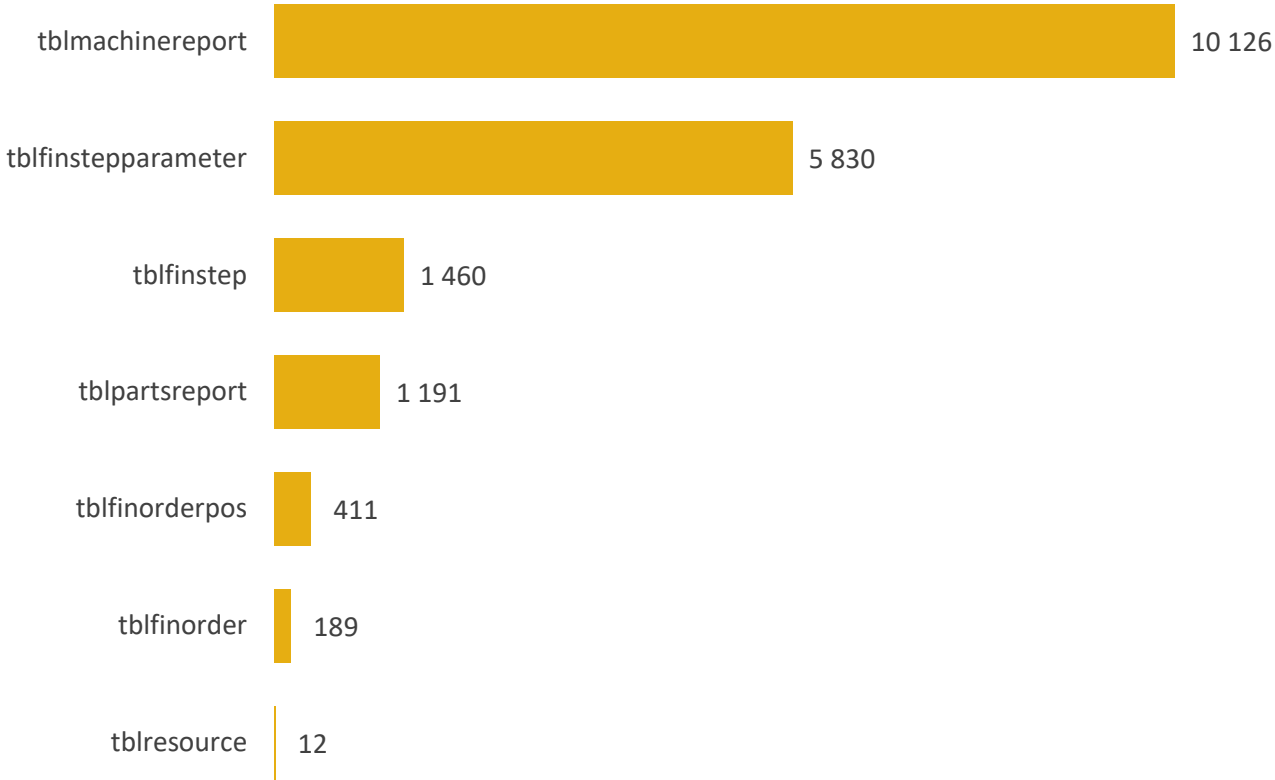
15 à 20 besoins exprimés, au moins **12 indicateurs** retenus et justifiés.

Votre rôle : dire ce qui est faisable, proposer une reformulation, et ne jamais promettre un indicateur sans données ni jeu de test.

Les données du MES4



Nombre de lignes par table (dump du 27/03/2025)



- ✓ **64 tables**, MariaDB 10.6
- ✓ Ordres terminés : **2016 à 2025**, sur 77 jours distincts
- ✓ États machine : du **01/12/2022 au 27/03/2025**, sur 43 jours
- ✓ Contrôles pièces : du **09/10/2023 au 26/03/2025**
- ✓ La plupart des 64 tables sont du **paramétrage** : à vous de trier l'utile.

Extrait 1 : les états machine

ATELIER · 10 min

PROJET

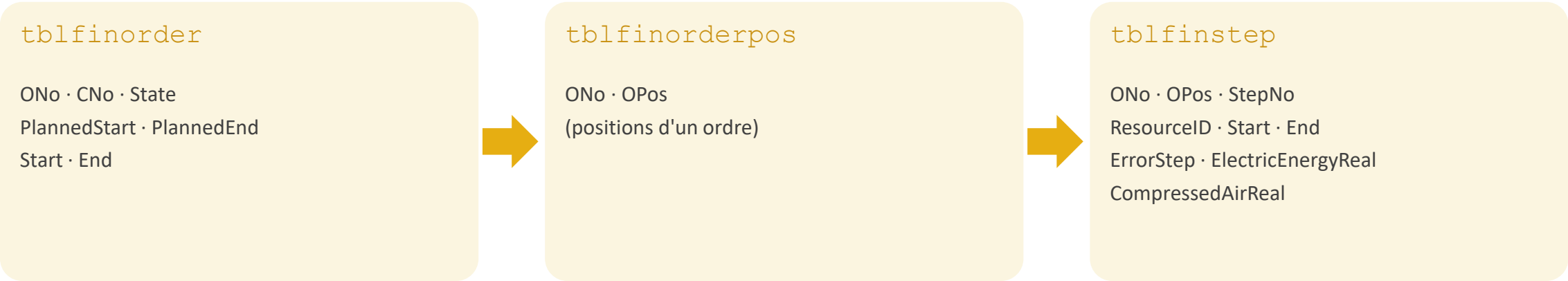
Champ de tblmachinereport	Signification
ResourceID	Poste concerné (cf. tblresource)
TimeStamp	Horodatage du changement d'état
AutomaticMode / ManualMode	Mode de fonctionnement
Busy	Poste en cours d'opération
Reset	Initialisation du poste
ErrorL0 / L1 / L2	Niveaux d'erreur

Question : comment passer de ces états horodatés à une **disponibilité** et à un **MTTR** par poste ?

Piste : la durée d'un état est l'écart avec l'état suivant du même poste.

```
SELECT ResourceID, TimeStamp, Busy,  
       ErrorL0 + ErrorL1 + ErrorL2 AS erreur,  
       LEAD(TimeStamp) OVER (  
         PARTITION BY ResourceID  
         ORDER BY TimeStamp) AS fin_etat  
FROM tblmachinereport;
```

Source : manuel MES4 Interfaces (Festo, v1.07) : chaque poste envoie son état à MES4 toutes les secondes.



State (tblstates)	Code
0 · pas démarré	IDLE
1 · démarré, en attente	PEND
10 · en cours	BUSY
99 · erreur	ERR
100 · terminé	RDY

- ✓ **Lead time** : End - Start de l'ordre
- ✓ **Temps de cycle** : End - Start de l'étape, par ResourceID
- ✓ **OTD** : comparer End et PlannedEnd
- ✓ **Énergie par module** : à condition que les champs Real soient renseignés

tblerrorcodes	Description	Code court
0	no error	IDLE
1	general error	ERR
101	Wrong Color	ERR_COL
102	Wrong Height	ERR_HGT

- ✓ **tblpartsreport** (ResourceID, TimeStamp, PNo, ErrorID) : 1 191 contrôles de pièces
- ✓ Base d'un **taux de rebut** et d'un **Pareto** des défauts par poste

Base de connaissances maintenance

tblmainterror : 59 erreurs décrites

tblmaintsolutions : 77 solutions

tblmainterrorlinks : lien erreur → solution

Indicateur possible

« Nos solutions de dépannage sont-elles connues et réutilisées ? » (fiche Maintenance) : afficher la solution documentée à côté de chaque erreur fréquente.

- ✓ **Historique discontinu** : quelques dizaines de jours d'activité répartis sur plusieurs années. Une moyenne « par jour » doit exclure les jours sans production.
- ✓ **Énergie et air comprimé** : souvent à 0 dans les données réelles (constat 2026). Distinguez valeur calculée (Calc) et valeur mesurée (Real), et dites-le.
- ✓ **Ordres non terminés** : End vide ; ne les comptez ni en retard ni à l'heure.
- ✓ **Ressources techniques** : 0 « no resource » et 90 « SPARE PARTS » ne sont pas des postes de production.
- ✓ **robotino_data.csv** : 5 067 mesures sur 14 minutes (16/04/2025) et des lignes vides en fin de fichier.
- ✓ **Nouvelles données en 2027** : les scénarios de stress QLIO produiront un nouveau dump. Votre chargement doit être rejouable sans intervention manuelle.

Par binôme, dans phpMyAdmin, répondez avec une requête SQL :

- ✓ Combien d'ordres sont terminés par année ?
- ✓ Quel poste génère le plus d'états en erreur ?
- ✓ Quelle est la durée moyenne d'une étape, par poste ?
- ✓ Quelle part des ordres finit après PlannedEnd ?
- ✓ Quels défauts qualité apparaissent, et sur quels postes ?
- ✓ Quelles tables sont inutiles pour vos KPI ?

Livrable de l'atelier

- ✓ Un fichier **requetes.sql** commenté
- ✓ Les résultats obtenus
- ✓ Les anomalies repérées
- ✓ Une première règle de nettoyage

Ce fichier alimente directement votre référentiel de données.

Ce qui le rend solide

- ✓ Engagements réciproques **signés** par le client et le fournisseur
- ✓ KPI rangés en **5 blocs** : performance, qualité, stock, délai, énergie
- ✓ Pour chaque KPI : explication, unité, **format** et **fréquence**
- ✓ Charte graphique précise : polices, couleurs, bordures
- ✓ Objectifs et **seuils de couleur** par KPI
- ✓ Critères de **validation** fonctionnelle, technique, documentaire

Ce que le prestataire doit challenger

- ✓ Il annonce **12 KPI** mais en liste **14**. Vous en aurez forcément plus que 12.
- ✓ Formules du type « traduction brute des données » : ce n'est pas une formule
- ✓ Seuils « -80 % » ambigus
- ✓ Énergie : données réelles souvent nulles
- ✓ « Temps réel » : quelle fréquence réelle de mise à jour ?
- ✓ Police imposée : disponible sur le poste client ?

Revue du cahier des charges en jeu de rôle

ATELIER · Séance commune

PROJET

1. Présenter

Les QLIO présentent leur CDC (10-15 min).



2. Reformuler

Les SD reformulent chaque KPI : formule, table, champ, fréquence.



3. Statuer

Validé, à reformuler ou infaisable, avec une alternative.



4. Signer

Compte rendu et matrice de faisabilité signés des deux parties.

KPI	Formule validée	Tables et champs	Fréquence	Statut	Jeu de test
TRS ligne	$D \times P \times Q$	tblmachinereport, tblfinstep	Par jour	Validé	Jour J, attendu 62 %

Matrice de faisabilité : une ligne par KPI, à joindre au livrable 2.

Les exigences techniques



Votre travail consiste à prendre en charge les données mises à disposition et prendre connaissance des besoins et contraintes du client pour développer et livrer une WebApp :

1. Développement **100% Python + html/css/js au besoin**, type Flask, Django ou Streamlit ...
2. Créer un environnement virtuel de développement en local sur vos PC avec toutes les bibliothèques Python appropriées, y compris celles d'édition des graphiques et autres potentiels widgets : **python -m venv c:/tmp**
3. Documenter votre environnement de travail, son installation et la façon de tester votre travail
4. Utiliser les méthodes vues en cours : Analyse et conception d'un outil décisionnel, pour imaginer votre application.



Tout votre environnement devra être reproductible sur mon PC afin que je puisse vous corriger et évaluer.

Votre WebApp devra obligatoirement contenir les éléments suivants :

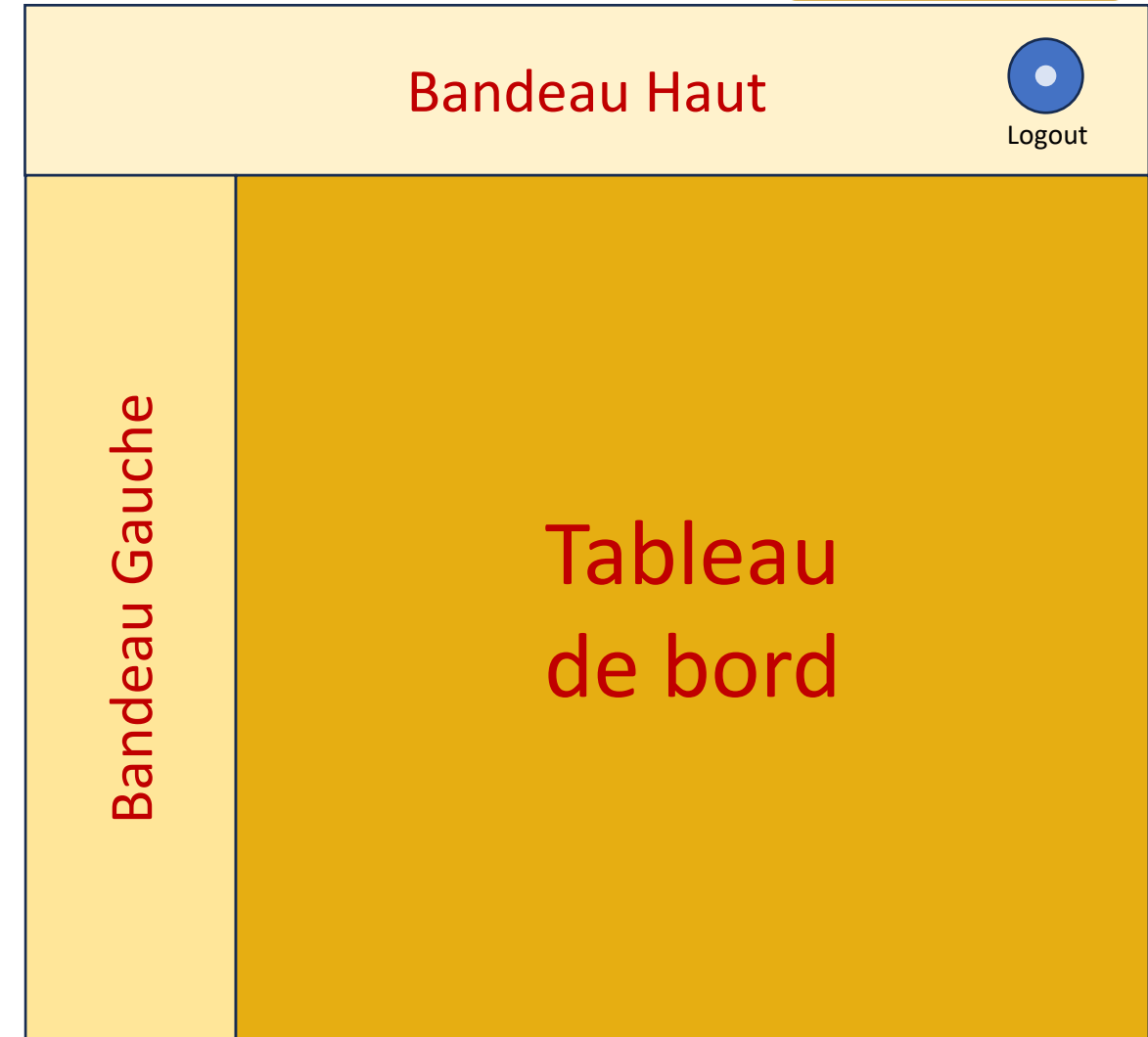
1. Une page de login avec un mot de passe au minimum haché pour accéder au tableau de bord,
2. Une page de déconnexion et donc un bouton « déconnexion » dans la barre de menu,
3. Une page de gestion des erreurs de type « 404 Page Not Found »,
4. Un accès aux données sources sous forme de lien URL,
5. Au minimum 5 pages Web ...
6. Sur chaque page, un moyen de permettre à l'utilisateur de sélectionner une plage de temps qui filtrera tous les objets / indicateurs présents sur la page web.

Vous êtes libres de la façon de représenter les indicateurs demandés dans le cahier des charges de vos clients QLIO.

Leurs pertinences, agencements, justesses de calcul, ergonomie des menus ... seront autant de critères d'évaluation.

De plus, hormis les pages de login, de logout ou de gestion des erreurs, votre WebApp devra être présentée comme suit :

1. Un bandeau à gauche pour afficher soit des informations utiles aux lecteurs, soit des filtres, soit mettre à disposition des utilisateurs des paramètres utiles ...,
2. Un bandeau en haut, pour naviguer dans les pages web avec à droite un bouton logout,
3. Au centre, votre tableau de bord.



Poste de correction

- ✓ Windows 10
- ✓ Python 3.13.7 et environnement **venv**
- ✓ PostgreSQL 13 pour votre référentiel sur mon PC + une autre version pour les QLIO (MariaDB ou SQLite ?).
- ✓ Liste des paquets **avec versions** (requirements.txt)

Développement

- ✓ **100 % Python** + HTML/CSS au besoin
- ✓ Flask, Django ou Streamlit
- ✓ Source : base MES4 (MariaDB, docker-compose fourni)
- ✓ Interdit : front React/TypeScript ou généré

À clarifier avec vos clients dès octobre : le poste QLIO de recette (droits administrateurs ? Docker installable ? Python présent ?).
L'application doit tourner sur ce poste.

Constat 2026 : plusieurs équipes QLIO n'ont pas réussi à installer l'application reçue et n'ont donc pas pu la tester.

- ✓ Un script **install.bat** et un script **lancer.bat** : un double-clic chacun
- ✓ Une base de **démonstration** incluse qui marche sans configuration
- ✓ Un guide pas à pas **avec captures d'écran**, écrit pour un non-informaticien
- ✓ Des messages d'erreur **compréhensibles**
- ✓ Une vidéo de 3 minutes montrant l'installation

Le test obligatoire

- ✓ Installation sur un **PC vierge** par une personne extérieure au groupe
- ✓ Séance d'**installation accompagnée** avec vos QLIO avant la recette
- ✓ Preuve jointe au livrable : fiche de test datée et signée par vos clients QLIO

Vos livrables, étape par étape

PROJET

Étape	Livrable SD	Destinataire	Date proposée
1 • Bibliographie	Note de synthèse de 12 pages	B. Riou	11/12/2026
2 • Conception	Référentiel (Excel), MCD (PDF), note de 10 pages, maquette, matrice de faisabilité	QLIO + B. Riou	08/01/2027
3 • Soutenance commune	Support commun QLIO-SD	Jury	14/01/2027
4 • Version 1	Application installable + guide d'installation	QLIO	22/03/2027
5 • Recette	Corrections + procès-verbal de recette signé	QLIO	30/03 au 02/04/2027
6 • Livraison finale	Code, données, 3 documentations, journal d'usage IA	B. Riou	28/05/2027
7 • Oral	Démonstration et questions	Jury	03/06/2027

Les meilleures pratiques observées

- ✓ TRS décomposé et borné (Dispo × Perf × Qualité)
- ✓ Entrepôt en étoile construit par script depuis le MES4
- ✓ 61 tests automatisés, intégration continue, exécutable
- ✓ Mots de passe PBKDF2 et droits par rôle et par KPI
- ✓ Chargement automatisé, réimport si le dump change
- ✓ Documentation honnête des limites et des écarts

Les erreurs qui ont coûté cher

- ✓ Application qui **ne démarre pas** (erreur de syntaxe)
- ✓ Code non livré, seulement un lien de clonage
- ✓ KPI mal nommé : un taux d'occupation présenté comme TRG
- ✓ Front généré par un outil, hors « 100 % Python »
- ✓ Mots de passe et compte root en clair
- ✓ Documentation analytique absente, filtre temporel absent



3. Organisation de l'année

Groupe	Étudiants	Groupe QLIO associé
G1	Simon MORLET · Cloélia TRAN	à annoncer
G2	Sharon GUEDJ · Violette GROSJEAN	à annoncer
G3	Timéo MARGERAND · Wissem LAMOUCI	à annoncer
G4	Rafaël SANZ · Quentin ZAVAGNO	à annoncer
G5	Meryem CHOUKI · Antoine MAURIN	à annoncer
G6	Matéo BOUVIER · Mattéo DELIN	à annoncer
G7	Nhat Duc Huy HO · Ulrick BERTHON	à annoncer
G8	Téo CARLY · Ewann MARRE · Tasnim ALSHAWWA	à annoncer

17 étudiants, 8 groupes : 7 binômes et 1 trinôme.

120 h

de projet sur l'année

48 h

SAÉ 5.01, d'octobre à novembre 2026

72 h

SAÉ 6.01, de novembre 2026 à juin
2027

9

séances communes avec QLIO,
présence obligatoire à l'IUT

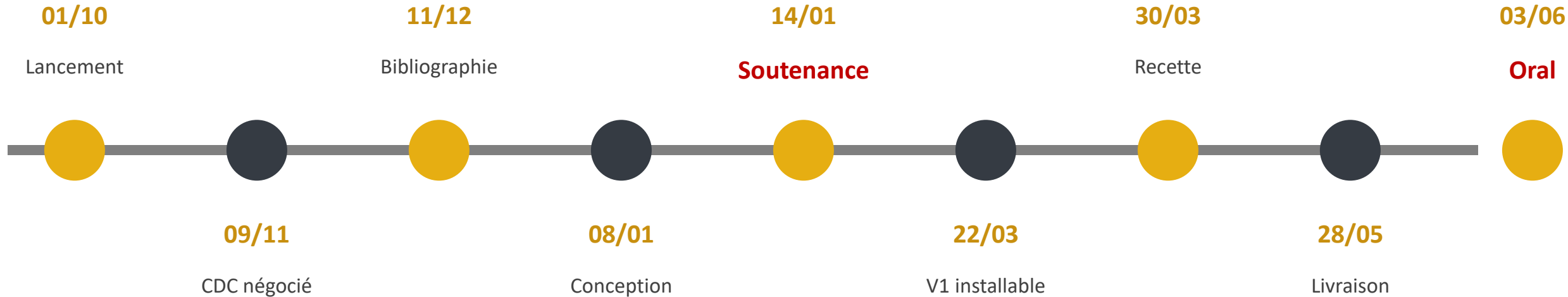
- ✓ La majorité des créneaux sont en **autonomie** : c'est du temps de travail de groupe, pas du temps libre.
- ✓ Je suis présent le **01/10**, le **15/10** et le **25/03** ; la soutenance du **14/01** se fait en visio ; l'examen final a lieu le **03/06**.
- ✓ Hors présentiel, je réponds à vos questions selon la procédure de communication.

Date	Horaire	Format	Contenu
01/10/2026	08h00-10h00	Commune QLIO (amphi)	Lancement du projet T'EleFan
01/10/2026	10h00-12h00	Présentiel	Démonstration de la ligne Festo (halle)
01/10/2026	13h30-17h30	Présentiel (TP)	Cours, installation de MES4, premiers ateliers
06, 09 et 13/10	après-midi	Autonomie	Exploration de la base, lecture des documentations
15/10/2026	08h00-17h30	Présentiel	Ateliers KPI, enquête dans la base, maquette
09/11/2026	08h00-17h30	Commune QLIO	Négociation du cahier des charges (jeu de rôle)
19, 20, 23 et 27/11	après-midi	Autonomie	Bibliographie, référentiel, MCD

Calendrier SAÉ 6.01 : hiver et printemps 2027

ORGANISATION

Date	Format	Contenu
27/11/2026 au 08/01/2027	Autonomie	Note de conception et maquette
13/01/2027	Commune QLIO	Préparation de la soutenance commune
14/01/2027	Soutenance commune	Revue client 1 (B. Riou en visio)
18/01/2027	Commune QLIO	Scénarios de stress de la ligne
22/01/2027	TD + autonomie	Démarrage du développement
18/03/2027	Commune QLIO	Préparation de la recette
25/03/2027	Présentiel	Revue de la version 1 installable
30/03, 31/03, 02/04/2027	Commune QLIO	Recette sur la ligne, incidents provoqués
18, 21, 25 et 28/05/2027	Autonomie	Corrections et documentation
03/06/2027	Examen final	Oral et démonstration (B. Riou, J. Agoun)



Dates de livraison proposées, confirmées à la séance de lancement. Toute livraison est due à 17h00.

Sprint 0 · 01/10 au 13/10

Découvrir la ligne, la base et le besoin

Sprint 1 · 15/10 au 08/01

Bibliographie, conception, maquette

Sprint 2 · 13/01 au 25/03

Développer une V1 installable

Sprint 3 · 30/03 au 28/05

Recette, corrections, documentation

- ✓ Un **tableau Kanban** partagé (GitHub Projects ou équivalent), visible par vos clients
- ✓ Un **point hebdomadaire de 15 minutes** avec votre groupe QLIO, suivi d'un compte rendu écrit
- ✓ Des **rôles** dans le groupe : chef de projet, données, développement, documentation et qualité
- ✓ Une **marge de 20 %** avant chaque échéance : la dernière semaine sert à tester, pas à coder

Sur l'ensemble des créneaux du projet, je suis joignable à distance :

- ✓ Listez vos questions **par mail**, objet : [SAE VCOD][Gx] sujet
- ✓ Demandez une réponse par mail ou une **visio** sur rendez-vous
- ✓ Je réponds dès que possible, par mail ou avec un lien visio
- ✓ Copiez vos **clients QLIO** quand la question les concerne

Une question bien posée contient : le contexte, ce que vous avez essayé, le message d'erreur exact.

benoit.riou@statandmore.com
+33 (0)7 8106 9513

4. Règles du jeu



- ✓ Le cahier des charges **signé** fait foi : c'est votre contrat.
- ✓ Toute modification est demandée et acceptée **par écrit** (mail) par les deux parties.
- ✓ Chaque réunion donne lieu à un **compte rendu** : date, présents, décisions, actions, responsables.
- ✓ Vous pouvez dire non, mais **toujours avec une alternative** argumentée.
- ✓ Vos clients ont accès à votre avancement : **dépôt et Kanban partagés**.
- ✓ La recette se conclut par un **procès-verbal** signé par vos clients QLIO.
- ✓ Présence **obligatoire** aux séances communes : une absence pénalise tout le binôme SD-QLIO.

Dépôt Git

- ✓ Un dépôt **privé** par groupe, partagé avec benoit.riou@statandmore.com dès le 15/10
- ✓ Des commits **réguliers et individuels** : la contribution de chacun est visible
- ✓ Un **.gitignore** dès le premier commit : ni .env, ni venv, ni secret
- ✓ Un README à jour à chaque sprint

Livraison

- ✓ Par lien **SwissTransfer** à benoit.riou@statandmore.com
- ✓ À la date et à l'heure prévues : **tout retard = non noté**
- ✓ Le rendu contient **tout le code**, pas un lien de clonage
- ✓ Nom du fichier : SAE_VCOD_Gx_AAAA-MM-JJ.zip : x correspond à votre N° de groupe

Autorisé

- ✓ Expliquer un message d'erreur
- ✓ Proposer du code que vous **relisez et comprenez**
- ✓ Corriger l'orthographe, reformuler
- ✓ Écrire des tests
- ✓ Relire la sécurité de votre code

Interdit

- ✓ Générer le front avec un outil type Lovable, v0 ou Bolt
- ✓ Copier un dépôt existant
- ✓ Faire écrire la bibliographie sans lire les sources
- ✓ Inventer des références
- ✓ Coller des mots de passe ou secrets dans un LLM

Obligatoire

- ✓ Tenir un **journal d'usage IA**
- ✓ Savoir expliquer **chaque ligne** livrée
- ✓ Vérifier chaque formule sur un **jeu de test** calculé à la main
- ✓ Citer vos sources réelles

Hallucinations

fonctions, paquets ou références qui n'existent pas

Formules plausibles mais fausses

un TRS n'est pas un taux d'occupation

Sécurité faible par défaut

DEBUG actif, clé secrète en dur, root

Sur-promesse

la doc décrit des fonctions absentes du code

Code incohérent

doublons, versions multiples, code mort

Dépendances

versions inexistantes ou paquets inutiles

Rédaction générique

texte lisse, listes sans analyse

Perte de maîtrise

à l'oral, vous expliquerez un extrait tiré au hasard

Date	Outil	Membre	Demande	Ce qui a été repris	Vérification
12/02/2027	Claude	C. Tran	Requête MTTR par poste	Structure de la requête LEAD	Recalcul manuel sur 2 postes : identique

- ✓ Annexe **obligatoire** des livrables 2 et 6.
- ✓ Un usage **déclaré et maîtrisé** n'est pas pénalisé.
- ✓ Un usage **caché ou non maîtrisé** l'est, dans la note du critère concerné et par un malus.

À éviter

- ✓ Croire que le projet est facile
- ✓ Laisser un LLM décider à votre place
- ✓ Livrer sans installer sur un PC vierge
- ✓ Négliger l'orthographe
- ✓ Oublier vos clients QLIO
- ✓ Livrer en retard

À faire

- ✓ Planifier et commencer tôt
- ✓ Relire, tester et comprendre
- ✓ Faire installer l'application par un QLIO
- ✓ Vous faire relire
- ✓ Écrire un compte rendu à chaque échange
- ✓ Livrer à l'heure, complet

des LLM



SAÉ	Évaluation	Contenu	Poids
5.VCOD.01	1 · Bibliographie	Note de synthèse de 12 pages	40 %
5.VCOD.01	2 · Conception	Référentiel, MCD, note de synthèse, maquette, matrice de faisabilité	60 %
6.VCOD.01	3 · Dossier	Code, installation, documentations fonctionnelle et analytique, journal IA	40 %
6.VCOD.01	4 · Produit et oral	WebApp testée, collaboration QLIO, oral et démonstration	60 %

- ✓ S'y ajoutent un **malus sécurité** et un **malus plagiat** sur la note finale.
- ✓ La note peut être **individualisée** selon l'historique Git et l'oral.

12 pages hors annexes, sommaire, introduction, conclusion, bibliographie normée.

Questions :

- ✓ Quelle quantité de données faut-il pour un portail décisionnel ? Faut-il échantillonner ?
- ✓ Quelles règles de contrôle qualité avant mise à disposition ?
- ✓ Quelle fréquence de mise à jour prévoir ?
- ✓ Quelles fonctionnalités attendre d'un portail, et quel impact sur le choix des logiciels ?
- ✓ Quels indicateurs pour piloter une ligne de production, et selon quelles normes ?
- ✓ Agile, Waterfall, Kanban, Scrum : lequel pour quel projet ?
- ✓ Quels risques et quelles bonnes pratiques d'usage des LLM en développement ?

Exigences

- ✓ Au moins **10 sources** vérifiables, dont 3 académiques ou normatives
- ✓ Chaque source **lue** et citée dans le texte
- ✓ Une réponse **argumentée** à chaque question
- ✓ Une synthèse **personnelle**, pas une liste
- ✓ Référence inventée = **0** au critère

À livrer :

- ✓ Référentiel de données (Excel) : variable, définition, métrique, table source
- ✓ MCD (PDF), sans boucle
- ✓ Note de synthèse **rédigée** de 10 pages
- ✓ Maquette (PDF ou Penpot)
- ✓ Matrice de faisabilité signée avec vos QLIO
- ✓ Journal d'usage IA

Famille	Critères notés de 0 à 5
Synthèse	Plan · Introduction · Développement · Conclusion · Orthographe
Données	Référentiel · Chargement · Nettoyage · Calcul des indicateurs · Indicateur personnel
WebApp	Architecture · Analyse fonctionnelle · Sécurité · Maquette

14 critères, total ramené sur 20.

Évaluations 3 et 4 : livraison finale et oral

NOTATION

Bloc	Ce qui est évalué	Coef.
Installation	Guide pour non-informaticien, installation réussie sur le poste de correction	10
Documentation fonctionnelle	Chaque fonctionnalité décrite, cohérente avec le code	10
Documentation analytique	Pourquoi ces KPI, formules, limites, ce que révèlent les données	10
Code	Organisation, lisibilité, tests, absence de code mort	10
WebApp	Respect du CDC, justesse des calculs, design, sécurité	20
Collaboration QLIO	Comptes rendus, CDC signé, recette, satisfaction du client	10
Oral	Démarche, démonstration, résultats, recul, maîtrise du code	30

Évaluation 3 (dossier) = 40 points · Évaluation 4 (produit et oral) = 60 points.

Score	Niveau	Note /20
0	Absent, faux, non fonctionnel	0
1	Passable	8
2	Bien	12
3	Très bien	16
4	Très très bien	18
5	Exceptionnel (rare)	20

- ✓ **Malus sécurité** : de 0 à 3 points (secrets en clair, root, SQL injectable, DEBUG actif)
- ✓ **Malus plagiat** : taux de reprise $\times 0,14$ (50 % repris = -7 points)
- ✓ **Application qui ne démarre pas** sur le poste de correction : 0 aux critères concernés
- ✓ **Retard** : livrable non noté
- ✓ Le 5 récompense un travail **au-dessus** de l'attendu : l'excellence attendue vaut 4

Évalué sur preuves :

- ✓ Comptes rendus de réunion datés
- ✓ Matrice de faisabilité et CDC final **signés**
- ✓ Séance d'installation accompagnée réalisée
- ✓ **Procès-verbal de recette** et suivi des anomalies
- ✓ Questionnaire de satisfaction rempli par vos QLIO
- ✓ Réactivité aux anomalies signalées

Niveau	Description
0	Pas de trace d'échange
2	Échanges ponctuels, sans écrit
4	Échanges réguliers, écrits, recette faite
5	Client autonome et satisfait

Ton professionnel

Ni familiarité, ni émoji, ni ton publicitaire.

Complet

Tout ce qui est livré est documenté, y compris les limites.

Didactique

Un lecteur extérieur comprend : contexte, pourquoi, comment, limites.

Structuré

Sommaire numéroté, introduction, conclusion, glossaire.

Soigné

Orthographe relue, figures légendées et sourcées.

Cohérent

La documentation décrit exactement ce que fait le code.

1. Installer

Sur mon PC, en suivant uniquement votre documentation.

2. Contrôler

Contrôles automatisés, assistés par LLM et scripts python.

3. Lire

Lecture de vos documents et de votre code.

4. Décider

Arbitrage et note finale par moi.

Contrôles automatisés, identiques pour tous les groupes :

- ✓ Exigences du CDC présentes (sécurité, login, 404, filtre temporel, carte, gabarit...)
- ✓ Secrets en clair, requêtes non paramétrées, compte root, DEBUG actif
- ✓ Versions des paquets, code mort, cohérence entre documentation et code
- ✓ Recalcul des KPI sur un jeu de test ; qualité de la rédaction

☐

L'application s'installe sur un PC vierge avec le guide seul

☐

Chaque fonction documentée existe dans le code

☐

Login haché, logout, page 404, lien vers les données

☐

Documentations relues par une autre personne

☐

Filtre temporel sur chaque page, gabarit respecté

☐

Journal d'usage IA à jour

☐

Chaque KPI recalculé à la main sur un jeu de test

☐

PV de recette signé par vos QLIO

☐

Aucun secret ni mot de passe dans le dépôt

☐

Tout le code est dans le zip livré



Annexes

Présentation Benoit Riou
Cas d'usage Stat & More

Initiatives est une société du groupe Distribution Mancelle de Publicité.

Un groupe de travail interne s'est intéressé à la mise en place d'un entrepôt de données afin de valoriser les données collectées depuis de nombreuses années pour atteindre les objectifs spécifiques suivants :

- ✓ Gagner du temps,
- ✓ Avoir confiance dans les informations restituées,
- ✓ Augmenter les ventes et la marge.



Cet entrepôt de données est alimenté par des données internes puis quelques données exogènes, et sert de référentiel de données pour restituer une information fiable, pour automatiser des processus métiers, et permettre le développement d'outils de ciblage efficaces ...

Les technologies mises en œuvre s'appuient exclusivement sur des logiciels libres. Les processus en action gèrent la captation des données, leur normalisation et traitement avant injection dans une base de données centralisée, et la création de **tableaux de bord** unifiés consultables sur un portail web interne.

Stat & More est intervenu de 2018 à 2021, en tant que consultant décisionnel. En collaboration avec la DSI, nous avons défini l'architecture logicielle, l'architecture base de données, puis la mise en œuvre du plan établi.

Pour le compte d'une marque d'un grand distributeur français, nous avons créé à partir des logiciels présents dans le groupe, Google Suite, un outil de pilotage de mise en œuvre d'un plan d'actions. Cet outil permet d'aligner l'ensemble des équipes intervenant dans le changement et en particulier :

1. Suivre l'avancement des actions définies dans le temps ainsi que leurs échéances,
2. Ajouter ou supprimer des actions,
3. Visualiser dans un tableau de bord synthétique, au global de la marque, puis par équipe, le niveau de complétude des actions,
4. Identifier les actions non commencées, et celles déjà terminées.

Ce **tableau de bord** unifié consultable sur un portail web interne permet aux équipes, fonctionnant plus ou moins en silo, de mieux collaborer et mieux communiquer entre elles, puis au sein d'une équipe de garantir l'atteinte des objectifs dans le temps imparti.

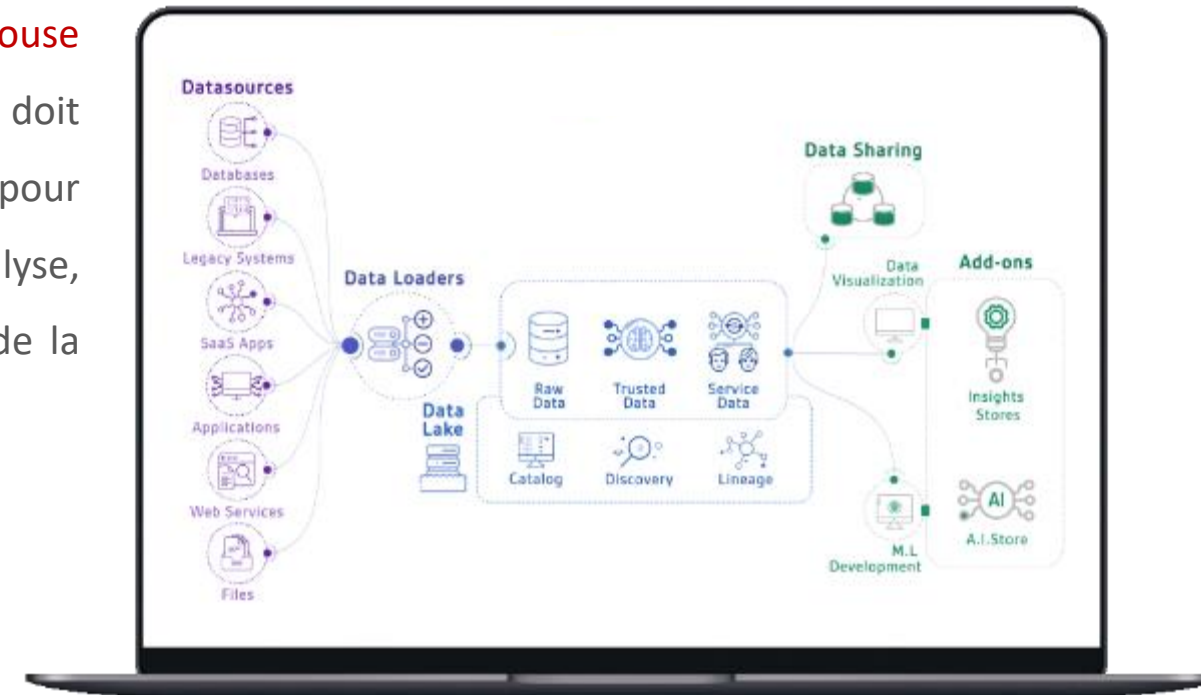


Un éditeur média web non marchand voit son site très fréquenté et collecte des données qualifiées exploitables aussi bien pour son compte que pour ses clients finaux. Les données sont collectées dans une plateforme open source.

L'objectif de ce coaching est de développer un **Data-Warehouse** indépendant des outils en place et des outils clients. Cette plateforme doit pouvoir centraliser les données collectées, ainsi que celles des clients pour identifier de nouveaux leviers, de nouveaux segments d'analyse, injectables en retour dans la plateforme actuelle de management de la donnée.

Stat & More a été mandaté pour :

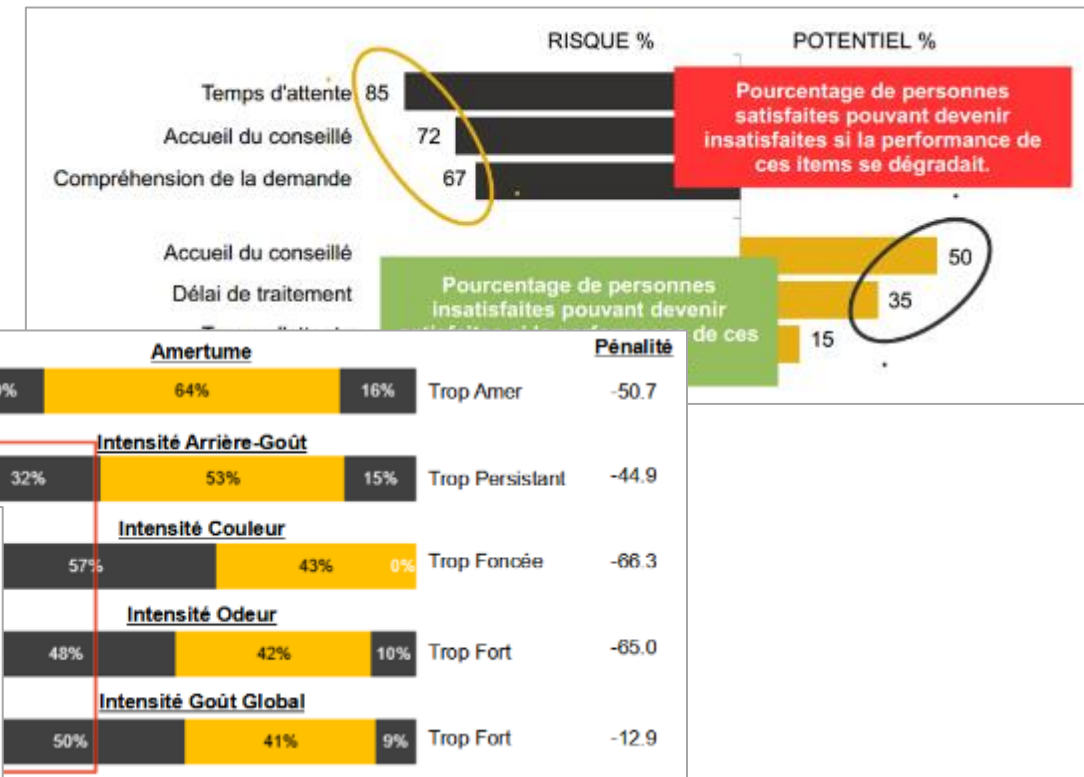
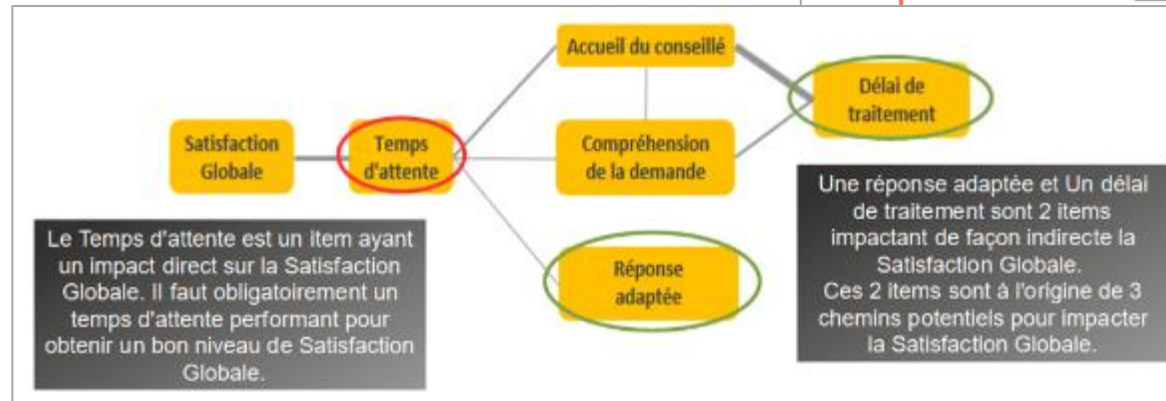
- ✓ Formaliser les besoins IT : compétences, environnements logiciels
- ✓ Benchmarking des outils,
- ✓ Analyse des coûts de mise en place et de fonctionnement en routine



Stat & More possède une gamme riche d'outils statistiques permettant aux équipes marketing, commerciales, recherche et développement de tester et améliorer les innovations produits afin d'améliorer l'adhésion, la satisfaction des utilisateurs ou consommateurs.

Dans cette caisse à outils, nous pouvons trouver les solutions suivantes :

- ✓ Analyse de leviers type effet des attributs,
- ✓ Analyse de leviers comparés quand 2 produits sont significativement différents,
- ✓ Analyse de pénalité,
- ✓ Réseau Relationnel (sans causalité),
- ✓ Réseaux Bayésien,
- ✓ Positionnement prix,
- ✓ ...



Stat & More a automatisé la production de rapport PowerPoint dans un contexte d'étude **Qualité Perçue** dans le secteur automobile.

Ce type d'étude évalue environ 1 200 critères par véhicule. Ces résultats, associés à environ 3 000 photos, sont complexes à valoriser et mettre en forme.

Pour Value Able, ce projet a permis :

- ✓ De produire des rapports PDF commercialisables, en appui de la plateforme web sur <https://www.valueable-insight.com>,
Chaque rapport complet sur un véhicule contient tous les scores des attributs, les commentaires et plus de 600 images sur plus de 400 pages d'informations.
- ✓ De développer, via une application web pour le compte d'un acteur majeur du secteur automobile, l'édition automatique d'un rapport PowerPoint natif selon des spécificités choisies manuellement par le client final directement via la plateforme web.



Stat & More automatise la production de résultats d'enquêtes de satisfaction clients ou salariés dans la perspective de lire et communiquer des résultats par sous-cible de lecture, ou par période temporelle définie.

Cette automatisation permet une édition facilitée des rapports et rapide.

Cet objectif permet surtout au client de se concentrer sur l'analyse des résultats, puis éventuellement d'approfondir certains points clés en ajoutant de la valeur à son analyse, tout en maîtrisant son temps de production du rapport.

VIA VOICE



Colorado
Better Experience, Better Future

Programme d'édition Tableau de Bords

Veillez choisir le fichier de données sources ...

Nettoyer
Fichier Macro

Importation des
Données

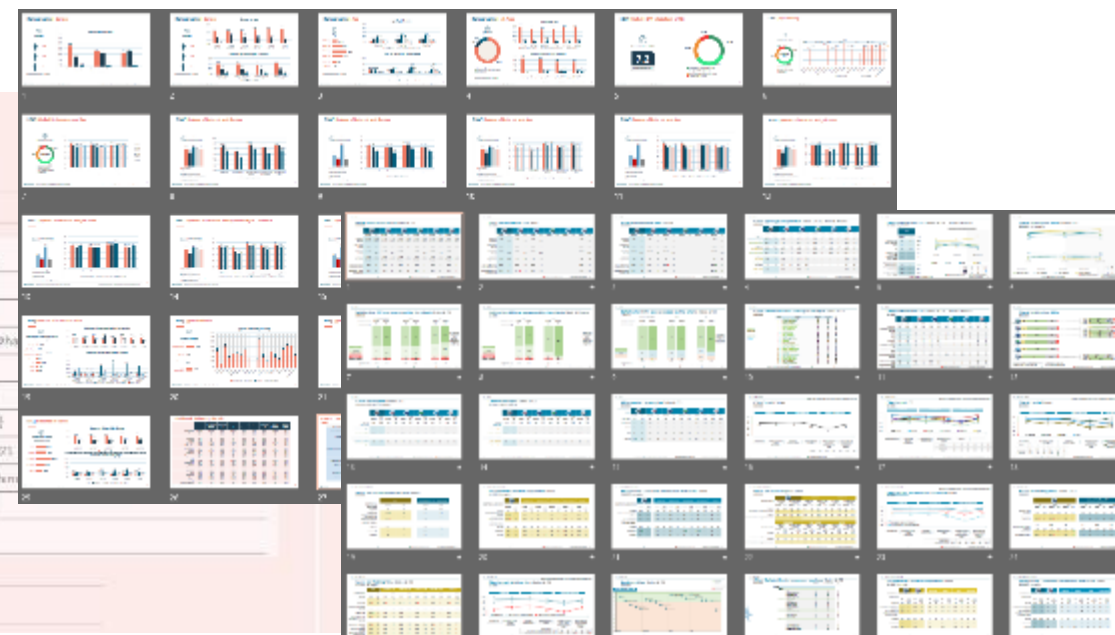
Edition
Reporting Hebdo

Edition
Reporting AC

EXPORT

액션 카드	공정적인 경
응답자 프코	
이름	김민
성	김
성별	남
이메일	kim
전화 번호	8.22
연어	연
거주 국가	대한
가장 최근 구매 날짜	201
부티크	But
Client Code	148
응답 날짜	
응답자 답변	
첫 구매	예
전반적인 경험 점수	10

액션 카드	불쾌한 경험
응답자 프코	
이름	HyunA
성	Seo
성별	여성
이메일	rose@hyph
전화 번호	
연어	한국어
거주 국가	대한민국
가장 최근 구매 날짜	2018-05-2021
부티크	Seoul - Shim
Client Code	212336
응답 날짜	
응답자 답변	



Stat & More est régulièrement contactée pour fluidifier et automatiser des flux et traitements de données.

A partir d'enquête ou simplement de base de données, nous créons des processus de traitement automatisés. Ces automatisations permettent d'exploiter la donnée saisie soit au niveau individuel, soit au niveau agrégé, et fluidifie la production de nos clients : sécuriser les données et leur traitement, éditer de façon automatique des synthèses individuelles incluant des indicateurs statistiques métiers spécifiques (potentiel entrepreneurial, indicateur de vigilance, taux de désengagement...)

Nous travaillons en priorité avec les outils à disposition de nos clients, puis proposons en priorité des logiciels open-sources si nos clients ne sont pas encore équipés des outils appropriés pour automatiser les flux et traiter leurs données.

Au final, nous redonnons la main à nos clients. Ils sont ensuite autonomes sur leur production.





+33 (0)7 8106 9513



benoit.riou@statandmore.com

WEB

<https://statandmore.com>

Stat & More vous répondra dans les meilleurs délais.



Sarl Stat & More
16 Place de l'Eperon
72 000 Le Mans, France

Société à responsabilité limitée (SARL) - Capital de 14 000 € - SIRET: 79385255900038
NAF-APE: 6311Z - RCS/RM: 793 852 559 Le Mans - Numéro TVA: FR12793852559